

Argomento a Piacere: Limiti dell'Intelligenza Artificiale: dalla comprensione della legge al problema del Bias Razziale

Mi ero interessato inizialmente all'argomento del Bias Razziale che aveva spiegato a lezione anche perché è collegato all'argomento del sistema di Palantir per anticipare minacce criminali o di sicurezza informatica tramite le statistiche e i dati.

Comunque inizierei spiegando il modo in cui l'AI "legge" il linguaggio e come interpreta la legge e allo stesso tempo di come può generare appunto discriminazioni in modo involontario.

Lettura dell'AI: Token, ID e Embedding

Per capire i limiti dell'AI dobbiamo prima capire come elabora le parole. Noi esseri umani leggiamo una frase e **afferriamo** subito il **senso** e **l'emozione** delle parole, invece la macchina esegue sulla frase un'**operazione puramente matematica**.

Infatti legge il testo come una stringa semplice di caratteri che viene divisa in **unità minime** chiamate **Token**, che possono essere parole intere o pezzetti di parola. Ad ogni Token viene poi associato un **ID numerico** per etichettarlo.

Infine, gli ID vengono rappresentati in un vettore (**Embedding**) dove **ogni dimensione** del vettore rappresenta una **caratteristica della parola** (es reale/astratto, maschio/femmina). Quindi parole che **compaiono vicine nei testi** (es "neve" e "freddo") avranno **valori simili nel vettore** e quindi la macchina non sa cosa significa una parola ma sa **calcolare la vicinanza** tra due parole.

Infatti **l'output** di testo **dell'AI** come ChatGPT, invece di essere frasi ragionate in base alla richiesta, sono **frasi composte in base alla vicinanza del contesto** della richiesta, basandosi su tutti i testi e informazioni che ha acquisito su quell'argomento

Articolo 12 delle Preleggi

Il problema è che se chiedessimo a ChatGPT di fare il giudice avremmo dei problemi nell'interpretazione delle leggi. Infatti secondo l'**Articolo 12 delle Preleggi** (insieme di norme che regolano l'applicazione, interpretazione e efficacia delle leggi) la legge si deve applicare in base al **senso del significato della norma** e dalla **intenzione del legislatore** e nel caso di controversia bisogna basarsi sulle disposizioni di casi analoghi o secondo i principi dell'ordinamento giuridico.

ChatGPT è **bravissimo nell'interpretare** letteralmente la **legge** e collegare casi analoghi però **fallisce nell'interpretazione teleologica** dove il giudice deve trovare il **"ratio legis"**, cioè l'intenzione del legislatore per comprendere lo scopo della norma oltre al significato letterale. L'AI fallisce in questo punto poiché non avendo una coscienza, emozioni e non vivendo nella nostra società non sa cosa significhi avere dei "fini umani" e non comprende a pieno contesti umani come la vita e la morte.

Mancanza di Contesto e Bias Razziale

Questa mancanza di comprendere il contesto sociale e umano porta ad un altro problema grave, cioè il **bias algoritmico**. Siccome l'AI impara analizzando miliardi di dati del passato dal suo dataset, **se** questi **dati** della polizia o dei tribunali **contengono ingiustizie** (es una certa minoranza viene arrestata di più per via del colore della pelle) **l'AI non capisce** che si tratta di **un'ingiustizia sociale** ma interpreta questa ingiustizia come una **regola statistica oggettiva**.

Caso COMPAS e Stato del Profilo

L'esempio più clamoroso di questo fenomeno è successo in America col **caso COMPAS** dove un software (appunto COMPAS) venne usato dai giudici per calcolare il **rischio che un imputato commetta nuovi reati**. Poichè i **dataset storici** su cui è stato addestrato COMPAS **contenevano pregiudizi razziali** verso le comunità afroamericane, l'algoritmo **associava** agli **afroamericani** un **rischio di recidiva** più alto rispetto ai caucasici, condannando più severamente gli afroamericani.

In Europa il caso dell'AI **Predictice**, pensato per assistere giudici nelle controversie legali, anche esso aveva **problemi di dataset** possibilmente contenente pregiudizi di altri giudici.

Questo crea un danno enorme al diritto penale perché una persona non viene più giudicata dall'azione che compie ma dal profilo in base alle statistiche simili.

Problema delle Black Boxes

Il tutto è aggravato dal fatto che questi algoritmi sono delle **scatole nere** poichè l'AI da un output ma per colpa della **complessità dell'algoritmo** è praticamente **impossibile capire** come **l'AI** sia arrivata a quell'output specifico.

In questo modo un **imputato non sa** in che modo **viene decisa** la sua **condanna** e quindi non sa come difendersi, subendo una violazione del **diritto di difesa**.

Per questo motivo l'AI è uno strumento potentissimo ma, siccome non comprende l'empatia e non ha una morale propria, non può ancora sostituire un giudice vero e proprio.

L'automazione delle decisioni giuridiche richiede un **controllo normativo rigoroso** e l'efficienza del calcolo non può mai prevalere sulla **trasparenza e sul giudizio critico**.

Infatti l'**AI ACT** stabilisce che la supervisione umana è l'unico argine capace di impedire che la macchina usi le ingiustizie passate come base del suo giudizio.

Palantir e la Polizia Predittiva

La polizia americana utilizza AI create dall'azienda **Palantir** per predire i **luoghi** e gli **individuali ad alto rischio** (cioè luoghi con probabilità di crimine o persone col rischio di commettere un reato) tramite spostamenti, telecamere, precedenti penali, ecc

Questa AI però è **allenata su** enormi quantità di **dati storici della polizia** che sono sicuramente **"inquinati"** da **ingiustizie razziali** verso ispanici e afroamericani. In più siccome

l'AI identifica un luogo X come ad alto rischio e la polizia effettua ulteriori arresti in quel luogo, **viene confermata la previsione dell'AI** facendo credere che sia puramente statistica neutra.

In Europa, grazie all'AI ACT, gli algoritmi di **polizia predittiva** vengono **segnalati** nei gradi più alti della piramide del rischio, poiché la **profilazione individuale** ha **rischio inaccettabile** e quindi è **vietata**, mentre la **polizia predittiva di tipo geografico** è **consentita**, ma classificata ad **alto rischio**

Per poter usare questo genere di software, l'AI ACT impone obblighi severissimi:

- **Qualità dei Dataset**, che devono essere analizzati per mitigare bias razziali
- **Trasparenza**, per tracciare come e perché l'AI suggerisce una determinata operazione
- **Supervisione umana**, per prendere decisioni finali

Analisi di un Articolo

Per analizzare un articolo bisogna “smontare” la norma per individuare il **fatto tipico** (schema astratto descritto dal legislatore). Operazione fondamentale per capire se un evento reale può essere **sussunto** (incasellato) nella specifica regola

Passaggi per analizzare un reato:

- 1) **Identificare il SOGGETTO (chi compie l'azione)**: bisogna chiedersi se la legge richiede che chi agisce abbia una qualifica speciale
 - **Reato comune**: se l'articolo inizia con “Chiunque...” significa che il reato può essere commesso da qualsiasi persona
 - **Reato proprio**: se l'articolo richiede una qualifica specifica (es “il pubblico ufficiale che...”) solo chi ha quella qualifica può commettere quel reato specifico (es reato di evasione può essere compiuto solo da chi è detenuto)
- 2) **Identificare la TRANSIZIONE (comportamento umano)**: il comportamento può essere un'azione o omissione che modifica la realtà esterna.
Bisogna chiedersi cosa sta facendo (o non) materialmente il soggetto
 - **Reato commissivo**: condotta **attiva**, un “fare” che viola un divieto (es rubare)
 - **Reato omissivo**: condotta **passiva**, un “non fare” ciò che la legge impone (es non prestare soccorso)
- 3) **Identificare il RISULTATO (evento)**: l'evento è l'effetto finale prodotto dalla transizione.
Bisogna chiedersi cosa è successo materialmente nel mondo a causa dell'azione
 - **Reati di evento**: c'è una modifica distaccata dall'azione (es io sparo e l'evento è la morte della vittima). Tra la transizione e il risultato deve esserci il **nesso causale**
 - **Reati di pura condotta**: l'ordinamento punisce il semplice comportamento, a prescindere dal risultato fisico (es evasione o guida in stato di ebbrezza)

4) **Stabilire se FORMA LIBERA o FORMA VINCOLATA:** riguarda come viene descritta l'azione:

- **Forma libera (casualmente orientati):** il legislatore si concentra solo sul risultato. Non importa quale mezzo usi, l'importante è che la tua azione sia idonea a causare l'evento (es "cagionare la morte" non importa se usi un'arma, veleno o le mani)
- **Forma vincolata:** il legislatore descrive in modo rigido e puntuale i passaggi che devi compiere. Se compi il fatto in un modo diverso da quello descritto, non è quel reato (es nel furto devi necessariamente "sottrarre" i beni)

5) **Stabilire se è un DELITTO o una CONTRAVVENZIONE:** basta guardare la **pena** indicata alla fine dell'articolo:

- **È un DELITTO** se la pena è: **ergastolo, reclusione o multa**
- **È una CONTRAVVENZIONE** se la pena è: **arresto o ammenda**

Di regola i delitti richiedono il Dolo e ammettono il Tentativo, le contravvenzioni no

Esempi

Es 1: Omicidio (Art. 575 c.p.)

Testo: "Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno"

- **Soggetto:** "Chiunque" (reato comune)
- **Transizione:** "cagiona" (qualsiasi azione idonea) (può essere sia reato commissivo che omissivo)
- **Risultato:** "morte di un uomo" (può essere reato di evento o pura condotta)
- **Forma: Libera.** La legge non dice come devi uccidere ma punisce il fatto in sé di causare la morte con qualunque mezzo
- **Qualificazione: Delitto**, perché la pena è la "reclusione"

Es 2: Furto (Art. 624 c.p.)

Testo: "Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro"

- **Soggetto:** "Chiunque" (reato comune)
- **Transizione:** impossessarsi di un bene altrui
- **Risultato:** perdita del bene per la vittima e profitto per l'agente
- **Forma: Vincolata.** Esige che ci sia un "impadronimento" unito a una "sottrazione" materiale

- **Qualificazione: Delitto**, perché le pene sono “reclusione” e “multa”

Es 3: Evasione (Art. 385 c.p.)

Testo: “Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni”

- **Soggetto:** sebbene usi “Chiunque” la norma specifica solo chi è legalmente arrestato o detenuto. Quindi è **reato proprio**
- **Transizione:** evadere
- **Risultato:** condizione di libertà non autorizzata
- **Forma: Libera.** È un reato di pura condotta che si consuma dal gesto di evasione
- **Qualificazione: Delitto**, perché la pena è la “reclusione”

Teoria del Reato (Condotta e Fatto)

Cos'è il Reato

il **reato** è un oggetto complesso formato dall'interazione di 3 elementi:

- **il soggetto:** ossia chi commette il reato
- **la norma penale:** la legge che definisce il reato
- **il fatto:** è un evento che accade e può essere naturale (es. eruzione) o causato dall'uomo. Ogni fatto ha caratteristiche come tempo, luogo, causa e narrazione.

Se è causato dall'uomo diventa un **fatto umano**, che si divide in:

- **fatto storico:** l'episodio concreto che succede davvero nella realtà empirica (ciò che si vede e si tocca)
- **fatto tipico:** lo schema astratto descritto dalla legge (sagoma giuridica del comportamento vietato)

La **sussunzione** è il collegamento tra i due fatti, dove il magistrato verifica se il disordine del **fatto storico** (concreto) può essere fatto **combaciare** dentro la sagoma astratta della norma legislativa (**fatto tipico**)

Inoltre un fatto per essere tipico deve contenere determinati elementi, che sono:

- l'azione o omissione
- un evento
- il nesso causale (il legame tra azione ed evento)

- i soggetti coinvolti (chi agisce e chi subisce)

Chi commette un fatto è condotta subito o bisogna verificare qualcosa?

Nel diritto penale non basta sapere chi è il soggetto, ma bisogna capire cosa fa e come lo fa. Quando una persona cambia nel tempo, come invecchiare o crescere, restiamo nel campo dell'ESSERE. Quando **agisce sul mondo esterno**, compie una **TRANSIZIONE**, ed è qui che nasce l'azione penalmente rilevante.

Perciò per il reato servono 2 elementi:

- **T-FACTOR**: ossia il **gesto** fisico (azione o omissione)
- **K-FACTOR**: cioè la **mente** del soggetto (consapevolezza e intenzione).
- Fondamentale è anche il **NESSO CAUSALE**: l'azione deve aver causato direttamente il fatto. Se il danno deriva da un evento esterno, il soggetto non è responsabile

Cosa è la Suitas? *(diciamo che lo spieghi a grandi linee nel cap. Come nasce una responsabilità penale?)

La **Suitas** (art. 42 c.p.) dice che un reato c'è solo se il gesto è fatto con coscienza e volontà. Se è un atto automatico non c'è responsabilità (es violazione di domicilio durante sonnambulismo). Non basta il movimento fisico, serve anche che la persona sappia e voglia farlo

Tipologie di transazioni (reati omissivi e commissivi)

La **transizione** è il comportamento umano (**T-factor**) guidato da un intento (**K-factor**) che incide sul mondo esterno. Può essere di 2 tipi:

- **Reati Commissivi**: quando, faccio qualcosa che la legge mi vieta (es uccidere)
- **Reati Omissivi** che si dividono in:
 - **Propri**: quando non faccio qualcosa che la legge mi impone (es non presto soccorso ad un ferito)
 - **Impropri**: dove non agisco così faccio accadere il reato, ad esempio una madre che non nutre il figlio piccolo. Il Garante per difendersi dall'omissione impropria deve dimostrare d'aver fatto tutto il possibile per non far accadere l'evento, l'articolo che punisce l'omissione impropria è l'articolo 40.

Il garante

Il **garante** è il soggetto con una specifica posizione di **protezione o di controllo** verso determinati beni giuridici. Secondo l'**Art. 40** del Codice Penale, "non impedire un evento che

si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", cioè se l'evento accade il garante ne risponde penalmente e per difendersi in tribunale può solo **fornire la prova contraria** dimostrando di aver fatto il possibile per evitare l'evento

Se parlo del reato di evasione cos'è il soggetto, quale è la transizione

Nel reato di evasione il **soggetto** è il detenuto obbligato a rimanere in carcere, mentre la **transizione** è l'azione con cui rompe quell'obbligo, cioè l'uscire senza permesso. L'evento è la sua condizione di libertà non autorizzata

Rapporto tra transizione e risultato

Il rapporto tra transizione e risultato è dato dal nesso causale: l'azione o l'omissione devono aver prodotto direttamente l'evento

Il rapporto tra **transizione** (azione dell'uomo) e **risultato** (evento lesivo) è dato dal **nesso causale**. Per accertare questo legame, il giudice usa la **teoria del "conditio sine qua non"** ("condizione senza la quale non [si verifica un evento]") tramite il **giudizio controfattuale**, cioè immaginando di eliminare mentalmente l'azione si chiede se ci sarebbe comunque stato l'evento, e se la risposta è no, **c'è il nesso**.

Tuttavia, per evitare di dare la colpa a cause troppo lontane, interviene l'**Art. 41 c.p.**, il quale stabilisce che il nesso si **interrompe** quando si intromette un fattore del tutto eccezionale e imprevedibile che da solo è sufficiente a causare l'evento

Perché parliamo di delitto e non di contravvenzione? Differenza tra delitto e contravvenzione

Nel diritto penale italiano, i reati si dividono in due grandi famiglie in base alla loro gravità e alle sanzioni previste:

- **Delitti**: sono i reati **più gravi** (puniti con ergastolo, reclusione o multa). Di regola, si risponde per un delitto **solo se c'è dolo** (intenzione), a meno che la legge non preveda espressamente la versione **colposa** (es omicidio colposo). Inoltre il **tentativo** è punibile solo per i delitti
- **Contravvenzioni**: sono reati **minori** (puniti con arresto o ammenda) e in questi casi il soggetto è punibile indifferentemente sia per dolo che per colpa, e non è configurabile il tentativo

Di cosa si occupa il diritto amministrativo

Si occupa dell'analisi dell'**illegittimità degli atti**.

A differenza del diritto penale (che guarda l'illiceità dei fatti materiali), il diritto amministrativo valuta i **provvedimenti** (es permessi, bandi) emanati dalla Pubblica Amministrazione. Se un **atto viola le regole** sulla sua formazione o competenza gerarchica, innesca come conseguenza tipica **l'annullamento dell'atto stesso**

Elemento Soggettivo (Dolo e Colpa)

Differenza tra dolo e colpa?

Il **dolo** è un **evento previsto e voluto** da chi lo compie mentre la **colpa** si ha quando **l'evento**, anche se previsto, **non è voluto** dall'agente e si verifica per **imprudenza o inosservanza** delle leggi, regolamenti o ordini (es nell'omicidio stradale, non si vuole uccidere ma si ha investito qualcuno per eccesso di velocità)

Il **rimprovero colposo** scaturisce dalla violazione di specifiche **fonti normative della colpa**, che si dividono in due tipi:

- **Non scritte (colpa generica)**, quindi regole di buon senso che sono:
 - **Diligenza**: lavorare con cura e precisione
 - **Prudenza**: valutare bene i pericoli
 - **Perizia**: saper fare bene il proprio lavoro
- **Scritte (colpa specifica)**, quindi regole ufficiali dello Stato, e sono:
 - **Leggi**: fatte dal Parlamento, valgono per tutti
 - **Regolamenti**: regole date dall'autorità sempre rispettando la legge
 - **Ordini**: comandi specifici dati da chi ha il potere
 - **Discipline**: regole di sicurezza in lavoro o uso di prodotti

Cos'è il dolo e i tipi di dolo

Il **dolo** è un caso del diritto dove **l'evento è previsto o voluto**, esistono vari tipi di dolo:

- **Dolo diretto**: voglio esattamente quel risultato
- **Dolo eventuale**: si prevede l'evento come possibile conseguenza e si accetta il rischio della sua azione (es sparare in aria in una piazza affollata)
- **Dolo specifico**: oltre a voler l'evento, persegua un fine ulteriore (es furto)
- **Dolo indeterminato**: voglio uccidere ma non so chi colpirò esattamente

Quando c'è un omicidio colposo

Un **omicidio colposo** c'è quando una persona causa la **morte** di un'altra **senza volerlo**, ma per effetto di negligenza, imprudenza e inosservanza di leggi o regolamenti (es incidente stradale perché si guida troppo veloce).

La pena base per l'omicidio colposo semplice è la **reclusione** da 6 mesi a 5 anni, tuttavia il Codice Penale prevede circostanze **aggravanti** che aumentano la pena come gli incidenti stradali, infortuni sul lavoro, ecc

Dinamica del Reato, Giustificazione e Processo

Cos'è un atto idoneo? Cos'è atto non equivoco? *(scritto a grosse linee nel cap. Il tentativo di reato e il concorso di nome)

Di norma si parla di atto idoneo e atto non equivoco per parlare del **Delitto Tentato (Art. 56 c.p.)**.

Atto idoneo: è un atto che, anche se non va a segno, è **capace in teoria** di causare il **reato** (es. sparo mirando a qualcuno ma l'arma si inceppa)

Atto non equivoco: l'azione deve essere **chiara e diretta** a commettere un **reato, senza ambiguità** (es. puntare una pistola in testa ad una persona indica chiaramente l'intenzione, mentre comprare della benzina no perché può servire a mille altre cose).

Reato tentato con calcolo della formula / Delitto tentato (Art. 56 c.p)

Non sempre i nostri progetti, anche criminali, arrivano a compimento. Finché restano solo un'idea o una preparazione dell'atto (es compro un passamontagna) non c'è punizione

Se invece si inizia ad agire e il **risultato non si ottiene**, si parla di **tentativo**.

Perché sia punibile, il tentativo deve **riguardare, almeno in parte, un vero reato** e gli atti devono essere:

- **Idonei:** capaci di portare al risultato voluto
- **Non equivoci:** senza ambiguità, chiaramente orientati a commettere il reato.

L'**Art. 56 c.p.** prevede che al tentativo si applichi la pena del reato eseguito realmente, ridotto da 1/3 sul massimo della pena a 2/3 del minimo:

- **Pena minima** = togliere 2/3 della pena minima prevista
- **Pena massima** = togliere 1/3 della pena massima prevista

Esempio: se per il reato sono previsti da 6 a 12 anni di reclusione la pena del tentativo va da:

- **Pena minima** = $6 - \frac{2}{3} = 2$ anni
- **Pena massima** = $12 - \frac{1}{3} = 11\frac{2}{3}$ anni

Circostanze del reato

Le **circostanze del reato** sono **elementi** che possono rendere un **reato più grave o meno grave**. Le circostanze possono essere **soggettive** se riguardano la **persona colpevole** o **oggettive** se riguardano il **fatto e le sue conseguenze**.

In generale le circostanze sono di 2 tipi:

- **Attenuanti:** che rendono il reato **meno grave** e diminuiscono la pena. Il calcolo sarà: **1/3 in meno** dal minimo e massimo della pena
- **Aggravanti:** che lo rendono **più grave** e aumentano la pena. Il calcolo sarà: **1/3 in più** dal minimo e massimo della pena

Quando si hanno più circostanze dello stesso tipo, quindi **tutte attenuanti ordinarie o aggravanti ordinarie**, la logica è semplice: si parte dalla pena base, si applica la prima riduzione o aumento e poi, sulla pena già modificata, si applica la seconda e così via.

Ovviamente la legge mette dei paletti: **l'aumento non può superare il triplo della pena massima** prevista, con un tetto assoluto di 30 anni se parliamo di carcere o di 5 anni se si tratta di arresto. Per le riduzioni, se partiamo dall'ergastolo non possiamo scendere sotto i 10 anni, mentre per le altre pene non possiamo mai scendere sotto 1/4 della pena di partenza. Se invece ci troviamo davanti a **circostanze speciali** o con effetto speciale, il meccanismo è diverso: per le aggravanti si prende in considerazione **solo quella più grave** e si applica il suo aumento, ma il giudice può decidere di aggiungere un **ulteriore incremento** fino a +1/3.

Per le attenuanti si sceglie quella che offre la riduzione maggiore e, anche qui, il giudice può applicare una ulteriore riduzione fino a -1/3.

Il **confronto tra circostanze** previsto dall'art. 69 funziona così: se in un reato ci sono sia attenuanti che aggravanti, il giudice deve valutare se hanno lo stesso peso:

- **Se sono equivalenti:** si annullano a vicenda e la pena resta quella di base.
- **Se prevale l'aggravante:** si applica solo l'aumento, ignorando l'attenuante.
- **Se prevale l'attenuante:** si applica solo la riduzione, ignorando l'aggravante.

Per il **concorso di reati** (più reati insieme), ci sono 2 tipi principali:

- **Formale:** con una sola azione/ omissione si commettono più reati. Si applica la pena del reato più grave, aumentata fino a 3 volte, ma senza superare la somma delle pene dei singoli reati.
- **Materiale:** i reati sono commessi in momenti diversi, quindi le pene si sommano tra loro.

Cause di giustificazione (Scriminanti) (Fatto non costituisce Reato)

Le **cause di giustificazione** (o scriminanti) paralizzano l'antigiuridicità del fatto.

Il fatto materiale tipico c'è, ma l'ordinamento lo “**autorizza**”, rendendolo pienamente lecito.

La scriminante opera in **modo oggettivo**: se il fatto è giustificabile, la liceità si estende a tutti i complici che hanno partecipato all'azione.

Le **principali**:

- **Legittima difesa**: reazione inevitabile e proporzionata contro un'aggressione ingiusta
- **Stato di necessità**: sacrificare un bene altrui per salvare sé o terzi da un pericolo grave e imminente
- **Adempimento di un dovere**: eseguire un ordine legittimo dell'autorità
- **Consenso dell'avente diritto**: il titolare del bene (disponibile) autorizza la lesione

Le formule di assoluzione del giudice al processo? il giudice assolve l'imputato perché? c'è una formula specifica? Condizioni per l'assoluzione (Art. 530 c.p.p)

Innanzitutto in ogni processo ci sono **2 parti in conflitto e un giudice** imparziale che decide.
Nel processo penale:

- Da una parte c'è lo **STATO**, rappresentato dal Pubblico Ministero, che **accusa** una persona di aver **commesso un reato**
- Dall'altra c'è l'**imputato**, che si **difende** con l'aiuto dell'avvocato.

L'imputato può:

- **Negare il reato** dicendo di averlo fatto per un motivo valido
- **Ammettere la colpa** per avere una pena più leggera

È il Pubblico Ministero che deve provare la colpevolezza, l'imputato è innocente fino a prova contraria. Il giudice ascolta tutti e successivamente decide:

- **Condanna** se l'imputato è colpevole
- **Assoluzione** se è innocente.

Il giudice può **assolvere** l'imputato con diverse formule che indicano esattamente quando il reato cessa di essere punibile verso l'imputato:

- **Il fatto non sussiste**: l'evento storico non è mai accaduto nella realtà (es la presunta vittima è viva)
- **L'imputato non l'ha commesso**: il reato è avvenuto ma non c'è il nesso con l'imputato (è stato qualcun altro)
- **Il fatto non costituisce reato**: l'imputato ha compiuto l'azione, ma manca il dolo/colpa, oppure l'imputato era protetto da una causa di giustificazione
- **Il fatto non è previsto dalla legge come reato**: l'imputato ha compiuto l'azione, ma il legislatore non l'ha mai inserita nel Codice Penale
- **Oltre ogni ragionevole dubbio**: se le prove sono insufficienti o contraddittorie, il giudice è comunque obbligato ad assolvere

Linguaggio, Conoscenza e Diritto come Sistema Biologico

Se una persona ci dice qualcosa perché riusciamo a capirla?

Riusciamo a capirla grazie al **significato** di una **parola**, ossia la parte del sapere condivisa da una comunità, ed è delimitata dal **significante**, ossia la parola stessa. Inoltre la comunicazione oltre ad esprimere un concetto esprime anche **emozioni**, dette **senso**.

Dunque il **significato** è **oggettivo**, uguale per tutti, mentre il **senso** è **soggettivo**, varia in base all'umore e l'intenzione.

Cos'è la conoscenza? / Cosa si intende per conoscenza condivisa (sapere/informazioni condivise da una stessa comunità linguistica) / Dove è conservata questa conoscenza comune?

La conoscenza non è altro che il risultato di ciò che impariamo e memorizziamo tramite un processo interno, l'osservazione diretta o l'apprendimento.

La **conoscenza comune** è un insieme di informazioni che si trova nella **rete sociale**, che collega le menti delle persone e crea una base condivisa di sapere accettata dalla società. Ciò avviene tramite la comunicazione, i libri, giornali e internet, ma alla base di tutto ciò c'è il **sapere sociale**, cioè l'insieme di conoscenze e competenze che gli individui di una comunità accumulano vivendo, interagendo e affrontando problemi quotidiani.

Parliamo del dato e dell'informazione

Un **dato** è la **singola unità di informazione** che serve per rappresentare una conoscenza condivisa.

Il dato giuridico: è l'unità "molecolare" e minima dell'ordinamento. I dati giuridici (regole di comportamento, di procedura, status) si aggregano per formare le norme e l'intero sistema

Cos'è un puntatore?

La forma esterna di un dato (il **significante**) può esser vista come un **puntatore** (simile a quello in informatica) che indica verso il contenuto vero e proprio (il **significato**). Il puntatore, come il nome del file, è solo un nome, ossia la parte formale, mentre i **dati** sono il vero contenuto, ossia la parte sostanziale.

Nel linguaggio accade lo stesso: le parole sono puntatori che ci permettono di conoscere e descrivere l'oggetto a cui si riferiscono

Enterocezione, Esterocezione, Propriocezione

L'**enterocezione** riguarda gli stimoli interni del corpo, come fame o battito

L'**esterocezione** riguarda gli stimoli esterni, come vista e udito

La **propriocezione** riguarda invece la percezione del nostro corpo e dei movimenti

Omeostasi (la legge come fattore omeostatico)

In biologia, l'**omeostasi** è la capacità dell'organismo di mantenere una condizione di stabilità interna per sopravvivere

La legge opera allo stesso modo, combattendo l'**entropia sociale** (tendenza naturale di un sistema sociale al disordine e disgregazione culturale, economica, ecc).

Il diritto agisce da regolatore che stabilizza i rapporti e impedisce il collasso della società, fondandosi sul concetto di **officium** (consapevolezza del proprio dovere verso la comunità)

Intelligenza Artificiale e il Funzionamento di ChatGPT

Come apprende ChatGPT le cose? Cosa cambia dell'umano? Cos'è un token?

ChatGPT apprende attraverso 2 fasi:

- **PRE-TRAINING:** dove il modello legge grandi quantità di testi presi da internet e impara la struttura della lingua (grammatica, vocabolario e relazioni tra parole), predicendo ogni volta il TOKEN successivo.
- **FINE-TUNING:** dove viene addestrato su dati più piccoli e specifici (risposte e traduzioni), in modo da passare da una conoscenza generale a una capacità di svolgere compiti concreti.

Inoltre esso utilizza il **MECCANISMO DI ATTENZIONE** che serve a far capire al modello quali parole della frase sono importanti. Ad esempio, nella domanda “Quando è iniziata la 2^a Guerra Mondiale”, il modello si concentra su “2^a Guerra Mondiale” e “iniziata”.

Cosa cambia rispetto ad un umano?

La differenza principale è che l'uomo apprende con coscienza ed esperienza diretta, **capendo** davvero il **significato** di ciò che studia. **ChatGPT** invece **non ha coscienza**: apprende solo le **correlazioni tra testi**.

Dunque l'**umano comprende**, mentre il **modello predice** quale parola o frase viene dopo.

Cosa è il token?

Un token è l'**unità minima di testo** che ChatGPT usa per ragionare. Può essere una parola intera, un pezzo di parola o anche un segno di punteggiatura. Il modello non lavora con parole intere, ma predice un token alla volta, costruendo la risposta passo passo.

ChatGPT ha le stesse facoltà di un essere umano (riferimento al discorso del fatto che ChatGPT ha una "mente" ma non una "coscienza")

No, ChatGPT non ha le stesse facoltà di un essere umano e bisogna distinguere tra **funzione e fenomenologia**:

- **Mente in senso forte (Assente):** l'AI non possiede un'identità, un "io" interiore, un corpo biologico o una coscienza. Non prova sentimenti e non "sente" il mondo
- **Mente in senso funzionale (Presente):**

L'AI produce "**forme del pensiero**" senza essere un soggetto. Appare lucida e coerente grazie all'ottimizzazione matematica, non perché abbia consapevolezza

Meccanismo dell'attenzione (self-attention) in ChatGPT

È il cuore dei modelli Trasformer. Trasforma la frase in una **rete dinamica di relazioni**

Ogni parola (token) viene divisa in tre vettori matematici:

- **Query:** cosa cerca il token corrente
- **Key:** identifica il potenziale contesto associato alle altre parole della frase
- **Value:** mix dei due vettori precedenti creando contesto, significato e peso di ogni token

Il senso emerge come una configurazione di **pesi statici**: ogni parola "pesa" le altre. È grazie a questa **mappa di dipendenze** che il modello **corregge** da solo i **refusi** (es errori di scrittura) assorbendoli nel contesto corretto delineato da altre parole forti (es "maglioner" in "freddo" o "indossare")

Meccanismo di mascheramento

Può far riferimento a:

- 1) **Masked Language Modeling:** nella fase di pre-training, all'AI vengono date frasi con parole "**mascherate**" e il suo compito è indovinare matematicamente quale token manca
- 2) **Scatole nere (mascheramento inteso come opacità):** le AI spesso funzionano come scatole nere poiché restituiscono un output mascherando o rendendo incomprensibile il percorso logico eseguito. Questo viola il diritto di difesa e il principio del contraddittorio dell'imputato

Diritto, AI Act e Gerarchia delle Fonti

Regolamento sull'intelligenza artificiale. chi sono i destinatari? c'è una resistenza in certi campi nelle imprese, perché?

L'intelligenza artificiale porta grandi opportunità, ma anche **rischi**, che sono la **probabilità** che si **verifichi** un **evento negativo** e la **gravità del danno** che può causare.

Per questo l'UE ha deciso di creare una legge, l'**AI ACT**, che valga in tutti gli Stati membri.

L'**AI ACT** è la classificazione dei sistemi di AI in **4 CATEGORIE DI RISCHIO**:

- **INACCETTABILE**: vietata del tutto (sorveglianza biometrica e manipolazione occulta).
- **ALTO RISCHIO**: permesso ma con regole severe (sanità, giustizia, trasporto).
- **RISCHIO LIMITATO**: obbligo di trasparenza, per far capire che si parla con un'AI
- **RISCHIO MINIMO**: nessun obbligo (videogiochi).

I destinatari di questo regolamento sono:

- **Imprese** che sviluppano, distribuiscono o utilizzano sistemi di IA.
- **Pubbliche amministrazioni e tribunali** (es. sistemi di sorveglianza o di aiuto alla decisione legale).
- **Cittadini/utenti finali**, che devono essere tutelati e informati quando interagiscono con sistemi di IA (es. chatbot).

Nonostante i benefici, in alcuni settori ci sono ancora delle resistenze: spesso per i costi iniziali, per la necessità di formare il personale, per la diffidenza verso il cambiamento e per i timori legati alla sicurezza dei dati e alle responsabilità legali.

La Gerarchia delle Fonti

Le **FONTI DEL DIRITTO** sono ogni atto capace di **innovare l'ordinamento**. Le fonti hanno una gerarchia:

- **Vertice**: la Costituzione e le leggi costituzionali
- **Livello primario**: le leggi ordinarie
- **Livello secondario**: i regolamenti

Quando **due norme** sono **in conflitto**, con il criterio gerarchico la norma inferiore non viene solo limitata, ma può essere **dichiarata invalida da organi specifici**: la Corte costituzionale per le leggi primarie, i giudici ordinari per i regolamenti.

Se ci sono 2 articoli applicabili per un caso, quale dei 2 viene applicato prima

L'**ANTINOMIA** è quando **2 norme** sembrano applicabili allo stesso caso **ma sono in contrasto**, ciò crea un conflitto che dovrà essere risolto dal giudice.

Per risolvere il conflitto tra norme, l'ordinamento italiano prevede 4 criteri principali:

- **CRONOLOGICO** (lex posterior): prevale la norma più recente, che annulla la precedente che resta valida per fatti avvenuti prima.
- **SPECIALITÀ**: prevale la norma speciale su quella generale.
- **GERARCHICO**: prevale la norma della fonte superiore.
- **COMPETENZA**: prevale la norma emanata dall'organo competente.

Se una legge è in contrasto con una legge italiana, cosa può fare il giudice?

Quando un giudice, durante un processo, abbia il dubbio che la legge da applicare sia **in contrasto** con i principi della Costituzione, **non ha il potere di annullarla da solo**.

Invece deve **sospendere il processo** e **sollevare la questione di legittimità costituzionale** alla **Corte Costituzionale** che ha il potere di dichiarare invalida e annullare la legge primaria

Se invece il **contrasto è tra due leggi (antinomia)** italiane dello **stesso livello**, il giudice risolve il problema da solo applicando i criteri

Cosa si intende che una costituzione è rigida?

Una Costituzione si definisce **rigida** quando **non può essere modificata da una normale legge** del Parlamento, e **per cambiarla** servono **leggi costituzionali**, approvate con procedure più difficili e spesso anche con referendum, quindi con **approvazioni più lunghe**.

Questo serve a proteggere la costituzione da modifiche troppo facili

Ordinamento europeo, regolamenti. le fonti del regolamento dell'ordinamento europeo

Le principali **FONTI DEL DIRITTO UE** sono 3:

- **REGOLAMENTI**: sono obbligatori in tutti i loro elementi ed entrano in vigore in tutti gli stati membri.
- **DIRETTIVE**: vincolano lo Stato sul risultato da raggiungere, ma lasciano libertà su come farlo (es ridurre l'inquinamento entro il 2030)
- **DECISIONI**: sono come i regolamenti ma valgono solo per i destinatari indicati, che possono essere un singolo Stato o una azienda)